

 SATC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	Ano Letivo: 2026.2	Turno: Noturno	Classe:
	Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE		Fase: 2ª Fase
Componente Curricular: ESTRUTURA DE DADOS		Professor(a): EVANDRO LUIZ MARTIGNAGO	

LISTA DE EXERCÍCIOS 03

Instruções:

- Implementar os algoritmos conforme enunciados;
- Compactar o (s) arquivo (s) no formato .zip ou .rar;
- Postar no AVA na Aula 01 até dia **26/08/2026** às 24:00 h.

1. Implementar em linguagem Python o pseudocódigo do algoritmo "**Vetor Ordenado**" visto na Aula 04.

Faça também:

- a. Demonstrar a inserção de cada um dos caracteres que compõem seu primeiro nome;
- b. Demonstrar a impressão do vetor criado;
- c. Demonstrar a pesquisa por pelo menos três caracteres existentes no vetor;
- d. Demonstrar a exclusão de caracteres do início, meio e final do vetor;
- e. Demonstrar a impressão do vetor após as remoções.

2. Considere um vetor ordenado com capacidade igual a 7 elementos contendo em seu interior a sequência

"2, 3, 5, 7". Responda:

- a. Após a inserção da sequência, qual o valor do atributo "**ultima_posicao**"?
- b. Se inserirmos o elemento cujo valor é igual a **4**, quantas iterações serão necessárias para realocar os demais elementos do vetor?
- c. Qual o novo valor do atributo "**ultima_posicao**"?
- d. Com base no algoritmo de pesquisa linear, quantas iterações serão necessárias para encontrar o índice do vetor que contém o valor **7**?
- e. Com base no algoritmo de pesquisa binária, quantas iterações serão necessárias para encontrar o índice do vetor que contém o valor **7**?